

บทที่ 3

การออกแบบ

3.1 หลักการทำงาน

3.1.1 การเปรียบเทียบเพื่อการสืบค้นภาพโดยใช้คำสำคัญ

เป็นการนำคำสำคัญที่รับเข้ามาเป็นอินพุต มาเปรียบเทียบกับชื่อภาพที่อยู่ในฐานข้อมูล หากชื่อภาพที่อยู่ในฐานข้อมูลเหมือนหรือ ใกล้เคียงกับคำสำคัญที่รับเข้ามาก็จะทำการดึงเอารูปภาพที่อยู่ในฐานข้อมูลนั้นออกมาทำการแสดงผลบนหน้าจอ หากคำสำคัญที่รับเข้ามาเป็นอินพุตไม่ใกล้เคียงกับชื่อภาพใด ๆ ในฐานข้อมูลเลย การแสดงผลก็จะบอกเพียงว่าไม่พบข้อมูลที่ต้องการ

3.1.2 การเปรียบเทียบเพื่อการสืบค้นภาพโดยใช้ภาพตัวอย่าง

เป็นการนำภาพในรูปแบบไฟล์บิตแมปมาเป็นอินพุตแล้วนำมาหาค่าฮิสโตแกรมที่ทำการนอร์มอลไลซ์เก็บค่าเป็นอาเรย์แล้วนำอาเรย์ของภาพอินพุตที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่าที่มีอยู่ในข้อมูลในฐานข้อมูล หากอาเรย์ของภาพอินพุตใกล้เคียงกับอาเรย์ของข้อมูลชุดใดมากที่สุด กล่าวคือ ค่าความแตกต่างของอาเรย์ทั้งสองอยู่ในช่วงที่เรายอมรับได้ ก็จะทำให้ทำการดึงเอารูปภาพที่อยู่ในฐานข้อมูลนั้นออกมาทำการแสดงผลบนหน้าจอ หากอาเรย์ของภาพอินพุตไม่ใกล้เคียงกับภาพใด ๆ ในฐานข้อมูลเลย การแสดงผลก็จะบอกเพียงว่าไม่พบข้อมูลที่ต้องการ

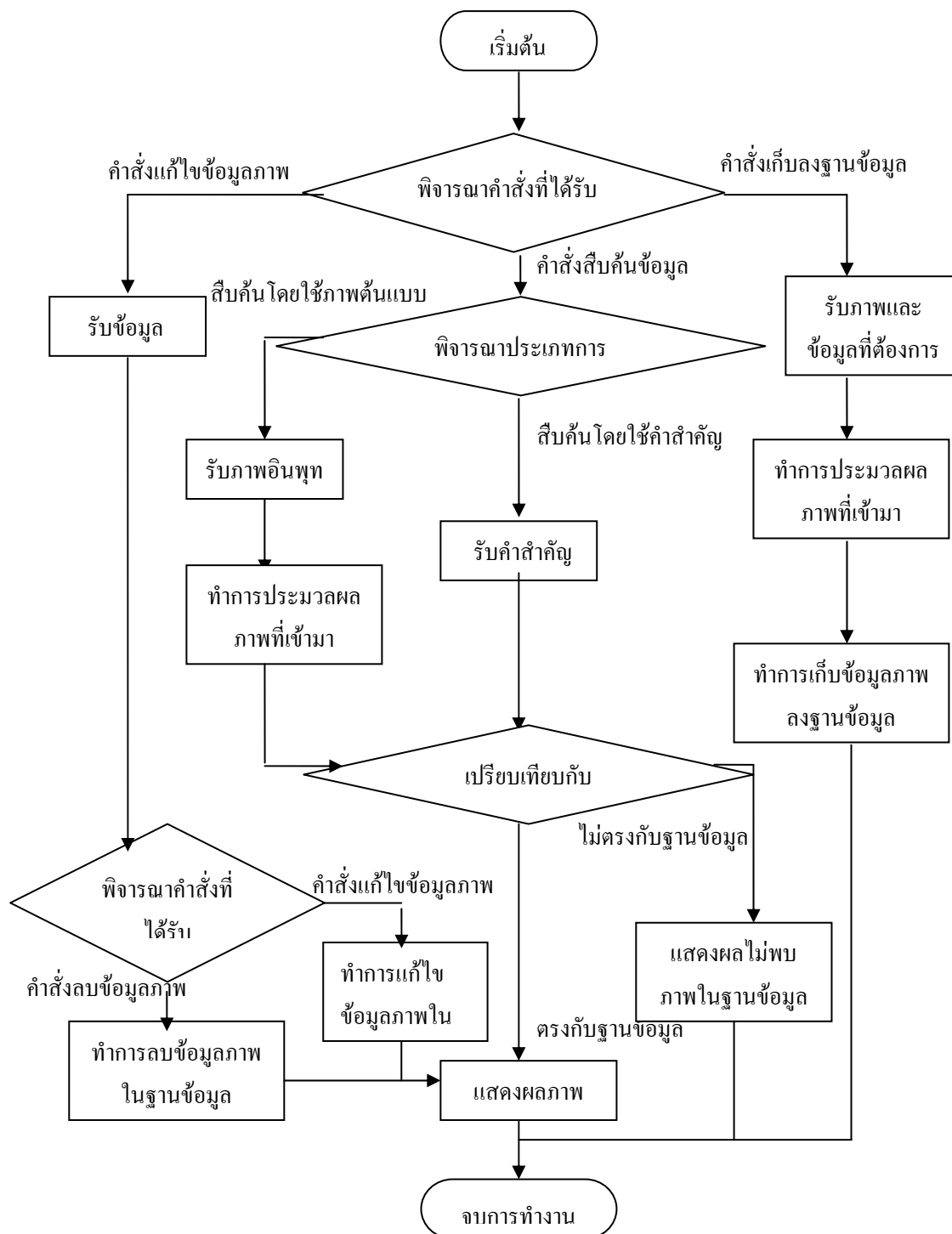
3.2 การออกแบบ

3.2.1 การทำงานของระบบ

การค้นหาข้อมูลภาพของระบบมี 2 รูปแบบคือค้นหาโดยใช้ คำสำคัญและภาพตัวอย่าง ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบมีขั้นตอนการทำงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนอินเตอร์เฟสที่ใช้เป็นส่วนแสดงผลและติดต่อกับผู้ใช้ และอีกส่วนคือส่วนการจัดการค้นหาและเก็บข้อมูลภาพโดยในการค้นหาข้อมูลภาพจากฐานข้อมูลนำดัชนีที่ได้จากผู้ใช้มาทำการค้นหาข้อมูลภาพ ถ้ามีความเหมือนหรือความใกล้เคียงกัน จะถูกดึงออกมาพร้อมกับข้อมูลภาพจากฐานข้อมูลเพื่อแสดงผล

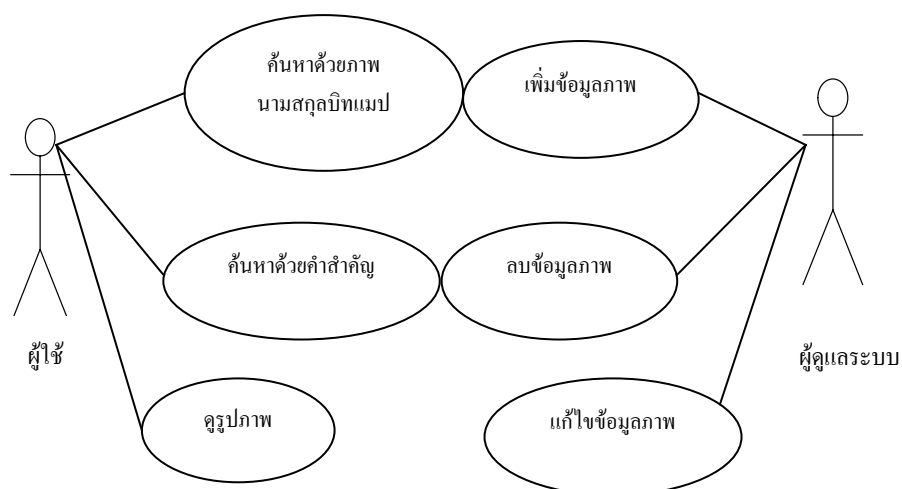
แผนภาพแสดงโครงสร้างโดยรวมของโปรแกรม

มีขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมดังนี้



รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการทำงานของระบบ

แผนภาพแสดงการทำงานของระบบที่มีการติดต่อกับผู้ใช้ แบ่งเป็น 2 ส่วน



รูปที่ 3.2 แสดงแผนภาพยูสเคสไดอะแกรม(Use Case Diagram) ของระบบ

จากความต้องการของ Software เราสามารถแบ่งประเภทของ ผู้ที่ติดต่อกับระบบ (actor) ใน เว็บ ได้ 2 แบบ ตามที่แสดงอยู่ในรูป ประกอบด้วย

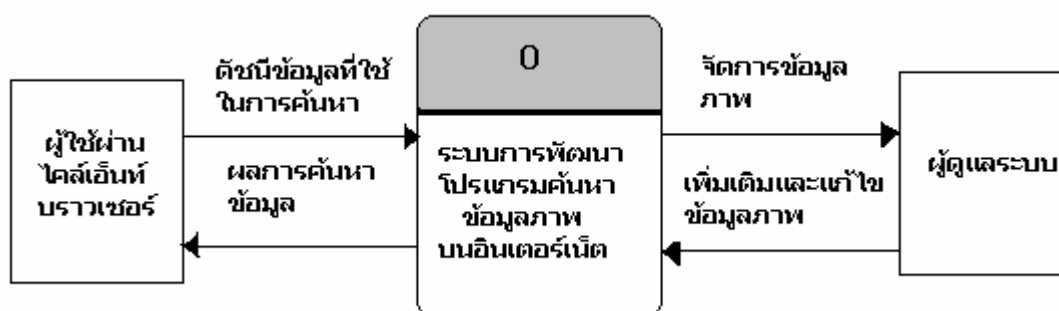
1. ส่วนผู้ใช้

ผู้ใช้ที่ติดต่อกับระบบ ที่เป็นผู้ใช้ที่สามารถเข้ามาดูไฟล์รูปภาพ พร้อมทั้งยังสามารถค้นหาภาพได้โดยสามารถค้นหาได้ทั้งคำสำคัญและภาพต้นแบบที่มีนามสกุลเป็นบิทแมป

2. ส่วนผู้ดูแลระบบ

ผู้ใช้ที่ติดต่อกับระบบ ที่ทำหน้าที่ดูแลระบบ จะรับหน้าที่จัดการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในฐานข้อมูลของระบบคือ การแก้ไข เพิ่ม ลบ ข้อมูลภาพภายในฐานข้อมูล

แผนภาพแสดงบล็อกไดอะแกรม level 0 (ภาพรวมระบบ)

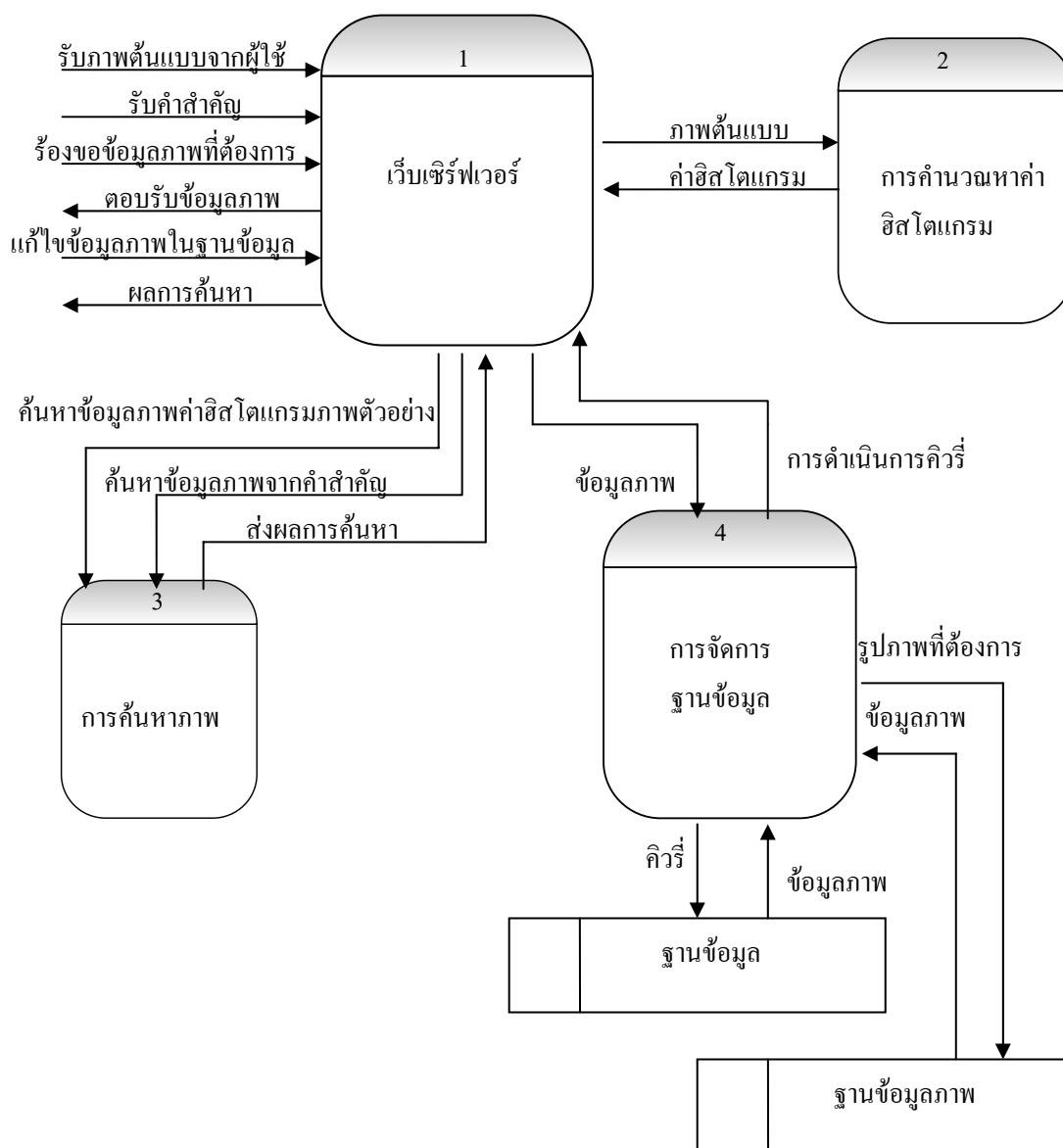


รูปที่ 3.3 แสดงแผนภาพบล็อกไดอะแกรมเลเวล 0 (Block DiagramLevel 0)

แสดงการเชื่อมต่อกับระบบค้นหาข้อมูลภาพบนอินเทอร์เน็ตกับภายนอกระบบ มี 2 ส่วนคือ ส่วนที่เชื่อมต่อกับ ไคลเอนต์เบราว์เซอร์ (Client Browser) เป็นการเชื่อมต่อกับ ผู้ใช้รับข้อมูลที่ต้องการค้นหาเข้ามาแล้วส่งภาพผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นกลับไปแสดงผลทาง ไคลเอนต์เบราว์เซอร์ ส่วนที่สองคือ ส่วนที่ติดต่อ

กับ ผู้ดูแลระบบ ที่สามารถจัดการกับไฟล์ภาพทั้งหมดในฐานข้อมูล เราได้ก็สามารถเพิ่มเติม แก้ไขและลบข้อมูลทั้งหมดใน ฐานข้อมูล ได้

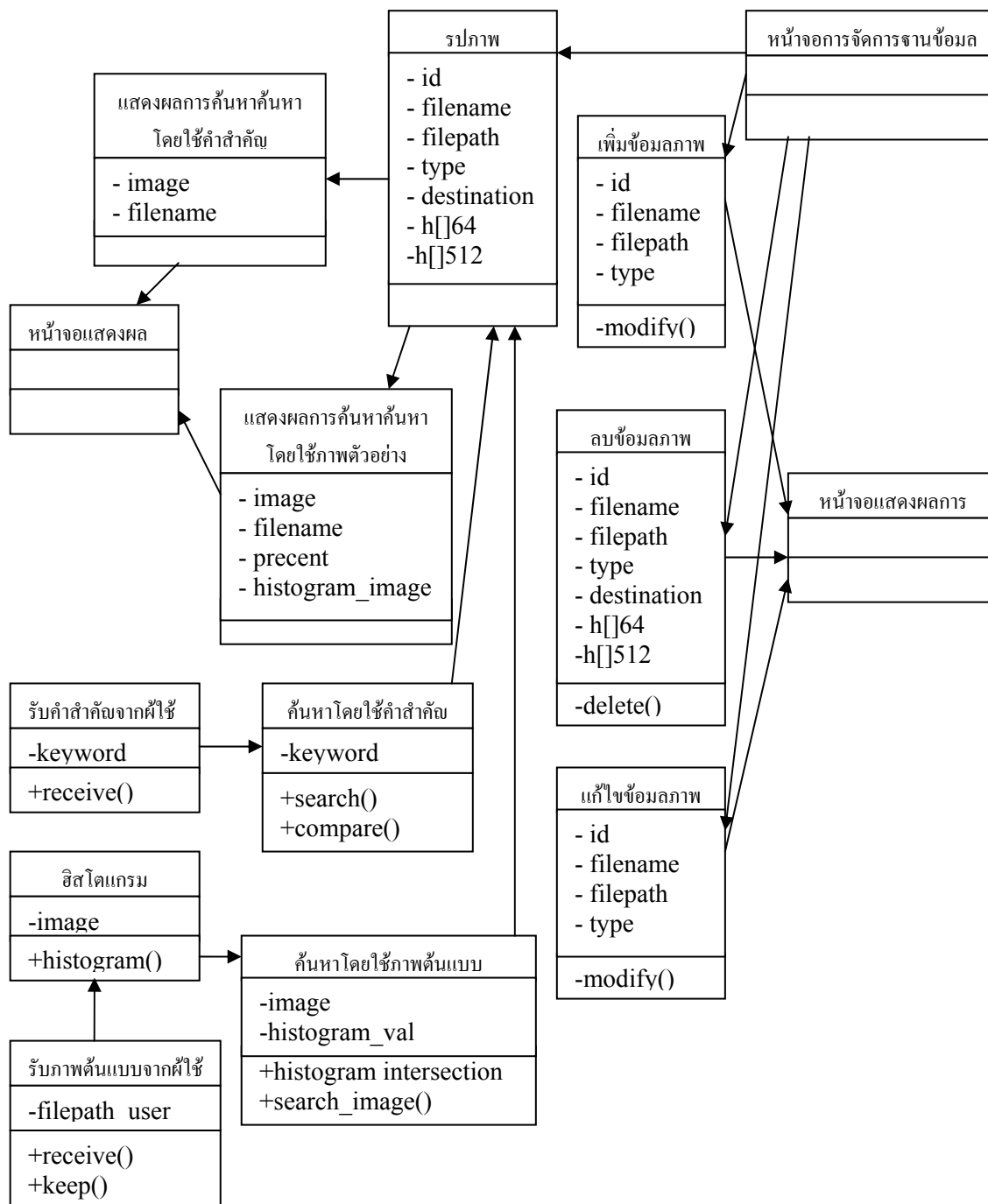
แผนภาพแสดงบล็อกไดอะแกรม level 1(รายละเอียดในระบบ)



รูปที่ 3.4 แสดงแผนภาพบล็อกไดอะแกรมเลเวล 1

แสดงการทำงานภายในระบบว่ามีส่วนใดบ้าง คือ ส่วนของ เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server) ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับระบบภายนอก และภายในทำหน้าที่ในการประมวลผลส่วนต่างๆ ที่เชื่อมต่อกัน ส่วนของ การคำนวณค่าฮิสโตแกรม เป็นส่วนของการรับภาพต้นแบบเข้ามาคำนวณค่าฮิสโตแกรม (histogram) แล้วส่งค่าที่คำนวณได้กลับไป ส่วนการจัดการฐานข้อมูล เป็นส่วนที่จัดการไฟล์ภาพในฐานข้อมูล ฐานข้อมูลภาพคือ ฐานข้อมูลที่เก็บไฟล์ภาพ ส่วน ฐานข้อมูล เก็บข้อมูลต่างๆของ ไฟล์รูปภาพ

ภาพแสดงคลาสไดอะแกรม

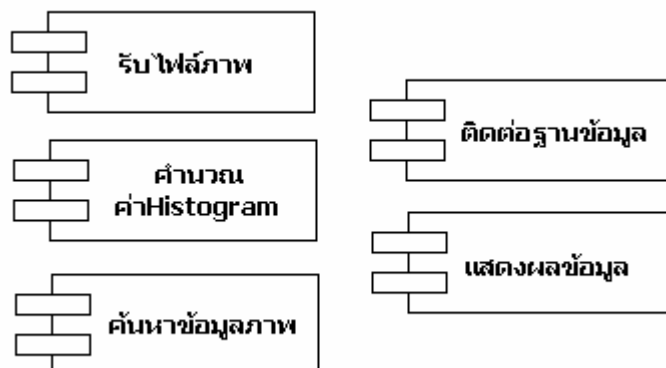


รูปที่ 3.5 แสดงแผนภาพคลาสไดอะแกรม (Class Diagram) ของระบบ

แผนภาพแสดงการติดต่อและทำงานทั้งหมดในโปรแกรมจะแบ่งการทำงานเป็น ไคลเอนต์เพจ (Client page) และ ทาง เซิร์ฟเวอร์เพจ (Server page) และทางดาต้าเบสเพจ(Database Page)ทาง ไคลเอนต์เพจ เป็นส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ทำหน้าที่แสดงผลและรับการร้องขอที่ต้องการไปที่ เซิร์ฟเวอร์เพจ เป็นส่วนที่ทำการประมวลผลและส่งค่ากลับไปให้ ไคลเอนต์เพจ แสดงผล ส่วนที่อยู่ที่ เซิร์ฟเวอร์คือส่วน ฮิสโตแกรม ค้นหา

ภาพโดยใช้ภาพต้นแบบ ค้นหาด้วยคำสำคัญ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล ส่วนรูปภาพนั้นอยู่ที่ด้านเบสเพจ ที่เหลือ จะอยู่ในโคลแอนต์เพจ

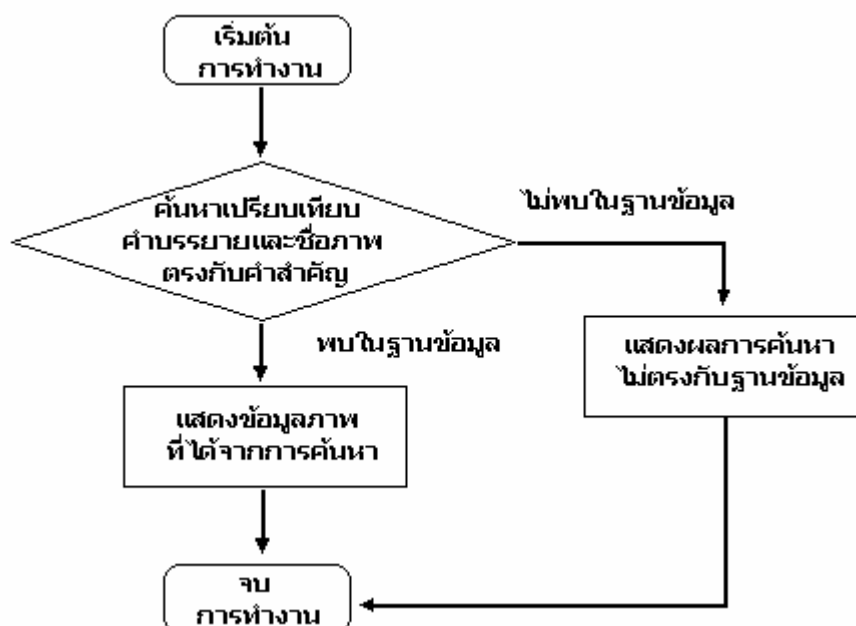
แผนภาพแสดงคอมโพเนนท์ไคอะแกรม



รูปที่ 3.6 แสดงแผนภาพคอมโพเนนท์ไคอะแกรม(Component Diagram)ของระบบ เพื่อใช้ในการแสดงการทำงานของระบบเป็นส่วนๆตามหน้าที่ต่างๆ

3.2.1.1 หลักในการทำงานแต่ละส่วนของส่วนผู้ใช้

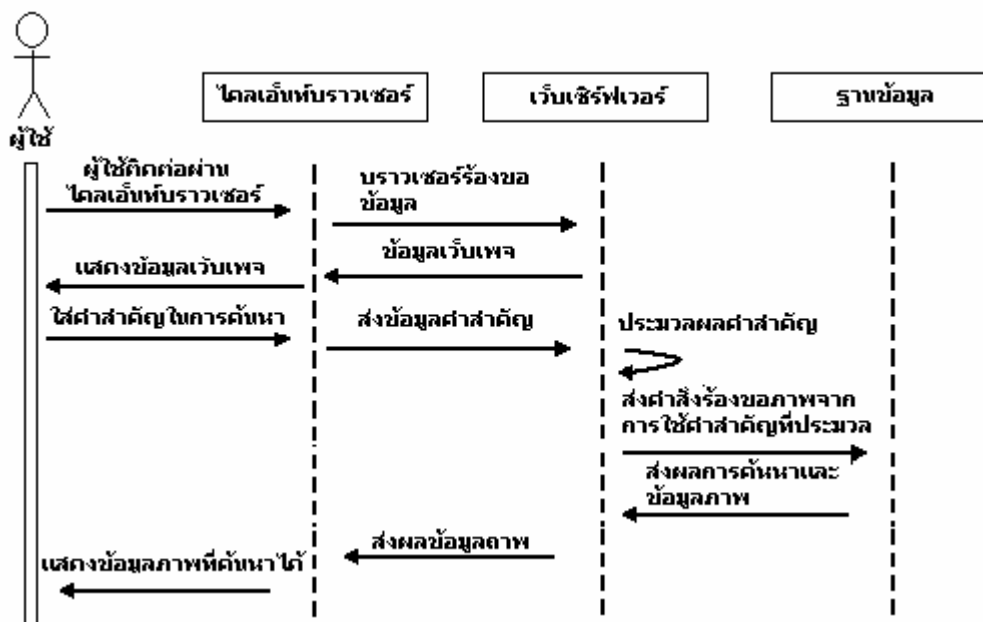
ก. ค้นหาภาพโดยการรับคำสำคัญเป็นอินพุต



รูปที่ 3.7 ขั้นตอนการทำงานในส่วนการรับคำสำคัญเป็นอินพุต

ขั้นตอนนี้จะทำการรับคำสำคัญจากผู้ใช้งานมาเป็นอินพุตของระบบ และนำมาเปรียบเทียบคำสำคัญกับชื่อของภาพที่อยู่ในฐานข้อมูลว่าตรงกันหรือ ไม่ใกล้เคียงกันหรือไม่ถ้าตรงหรือใกล้เคียงกันก็ให้แสดงผลข้อมูลภาพ แต่ถ้าไม่ตรงก็แสดงผลว่าไม่พบข้อมูลภาพที่สัมพันธ์กับคำสำคัญที่นำมาหา

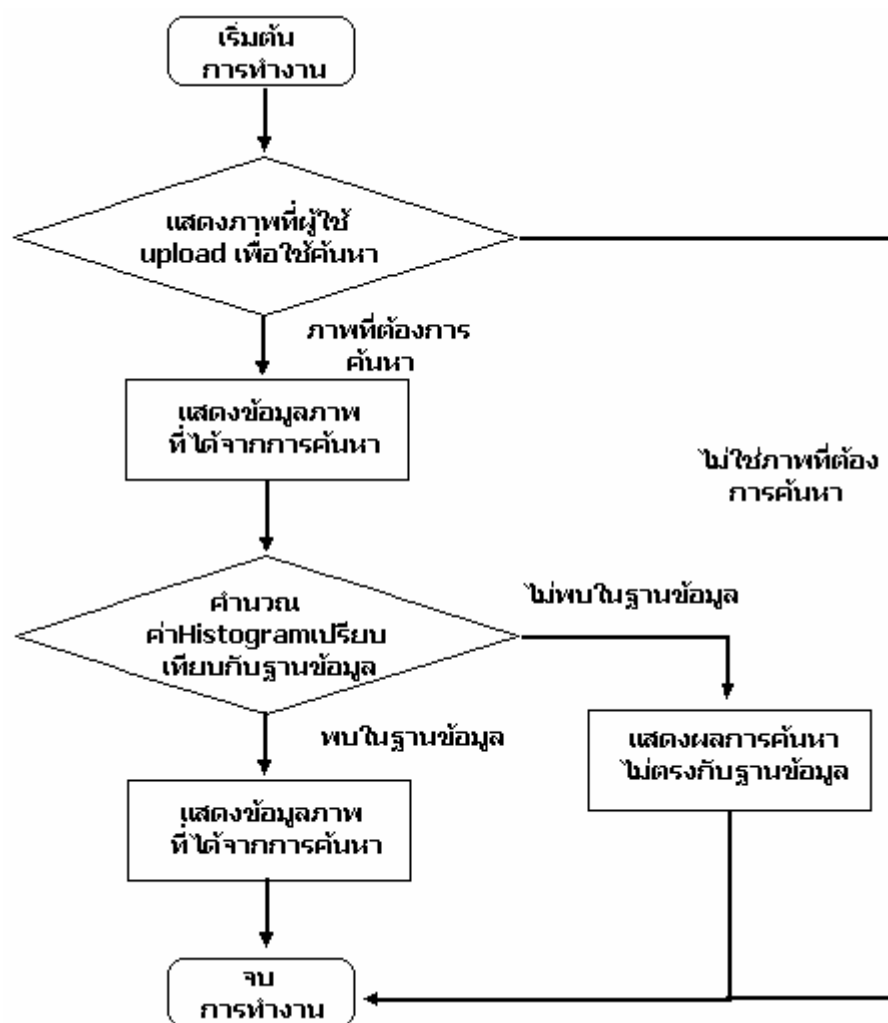
แผนภาพแสดงลำดับการทำงานของผู้ใช้โดยค้นหาด้วยคำสำคัญ



รูปที่ 3.8 แสดงแผนภาพซีเควนไคอะแกรม(Sequence Diagram)ของผู้ใช้ ในการค้นหาภาพด้วยคำสำคัญ

แผนภาพแสดงการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับ เว็บเซิร์ฟเวอร์ ผ่านทาง ไคลเอนต์บราวเซอร์(Client browsers) โดยผู้ใช้งานจะสามารถเลือก การค้นหาแบบใช้คำสำคัญได้ทั้งในฐานข้อมูลที่มีอยู่และสามารถค้นหาจาก เว็บไซต์ (website) อื่น ได้ด้วย การค้นหาใน ฐานข้อมูลที่มีอยู่ จะทำการตรวจสอบคำสำคัญกับชื่อภาพ (filename) ที่มีชื่อเหมือนกันหรือมีคำที่เป็นคำสำคัญอยู่

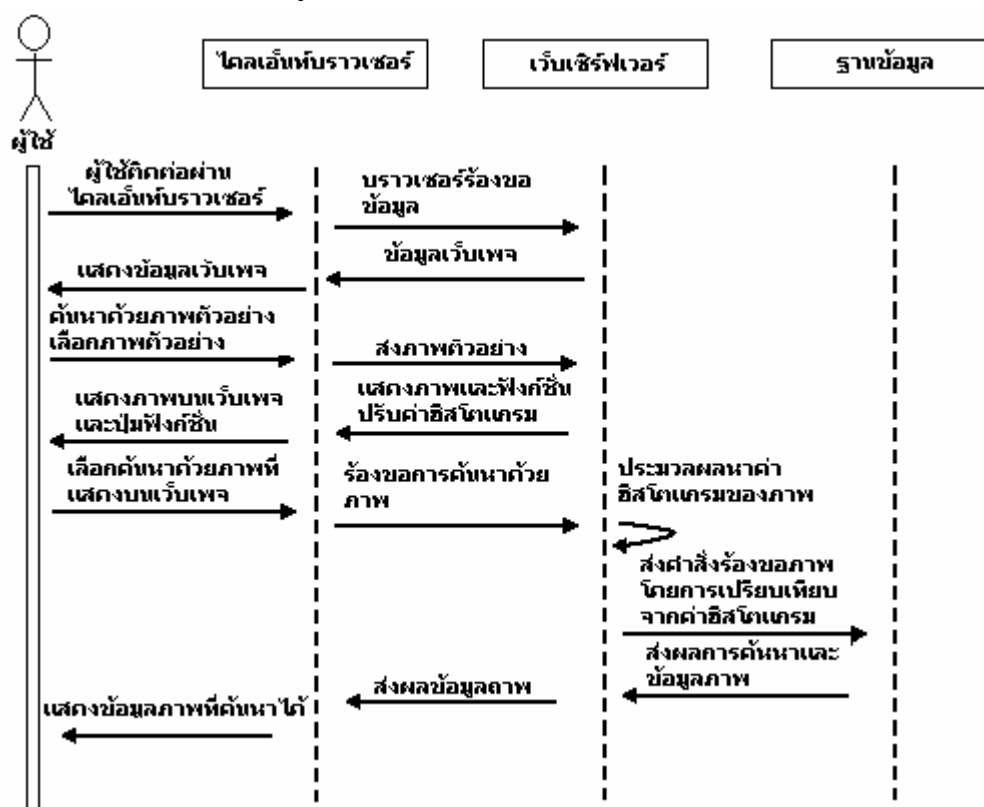
ข. การค้นหาภาพโดยใช้ภาพค้นแบบ



รูปที่ 3.9 ขั้นตอนการค้นหาภาพโดยใช้ภาพค้นแบบ

ขั้นตอนนี้จะนำค่าฮิสโตแกรมที่คำนวณไปเปรียบเทียบกับค่าฮิสโตแกรมที่อยู่ในฐานข้อมูลซึ่งเราสามารถจะเปรียบเทียบได้ทั้งค่าฮิสโตแกรม 64 บิตและ ฮิสโตแกรม 512 บิต แล้วก็แสดงผลข้อมูลที่เราได้เปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกับภาพมากที่สุดเรียงลำดับออกมาแต่ถ้าค่าที่เปรียบเทียบนั้นไม่ใกล้เคียงกับค่าเริ่มต้นก็แสดงผลไม่พบข้อมูลภาพที่ต้องการหาในฐานข้อมูล

แผนภาพแสดงลำดับการทำงานของผู้ใช้โดยค้นหาด้วย

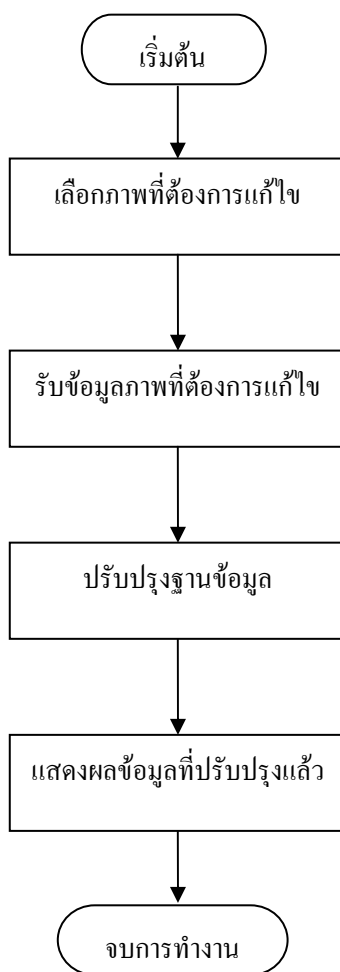


รูปที่ 3.10 แสดงแผนภาพซีเควนไคอะแกรมของผู้ใช้ในการค้นหาภาพโดยใช้ภาพต้นแบบ

แผนภาพแสดงการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ผ่านทางไคลเอนต์เบราว์เซอร์ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือก การค้นหาโดยใช้ภาพต้นแบบได้ภายในฐานข้อมูลที่มีอยู่และภาพต้นแบบต้องเป็น ไฟล์นามสกุลบิตแมป(bitmap file) เท่านั้น การค้นหาใน ฐานข้อมูลที่มีอยู่จะรับภาพเข้ามาเก็บไว้แล้วนำไปคำนวณหาค่าฮิสโตแกรม แล้วนำค่า ฮิสโตแกรมที่ได้ไปตรวจสอบใน ฐานข้อมูลเปรียบเทียบทีละ คิวฮิสโตแกรม และแสดงผลข้อมูลภาพที่ได้ค่าฮิสโตแกรมใกล้เคียงกับภาพต้นแบบกลับไปให้ผู้ใช้งาน

3.2.1.2 หลักในการทำงานแต่ละส่วนของส่วนผู้ดูแลระบบ

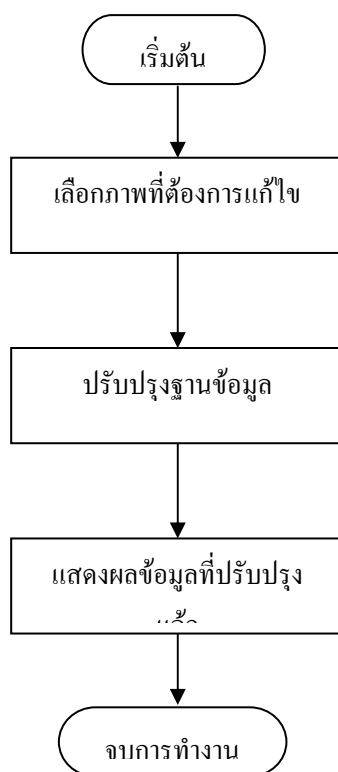
ก. การแก้ไขข้อมูลภาพ



รูปที่ 3.11 ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลภาพ

ขั้นตอนนี้ผู้ดูแลระบบจะเลือกรูปที่ต้องการที่จะแก้ไขแล้วใส่ข้อมูลที่เราต้องการแก้ไขลงในฐานข้อมูลแล้วแสดงผลที่ได้

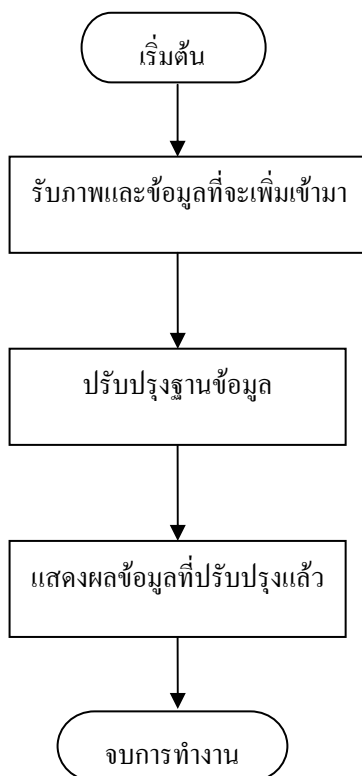
ข. การลบภาพ



รูปที่ 3.12 ขั้นตอนการลบภาพ

ขั้นตอนนี้ผู้ดูแลระบบจะเลือกรูปที่ต้องการที่จะลบออกจากฐานข้อมูลแล้วเอาออกจากฐานข้อมูลเสร็จแล้วแสดงผลที่ได้

การรับรูปภาพพร้อมทั้งข้อมูลที่ต้องการเก็บ



รูปที่ 3.13 ขั้นตอนการทำงานในส่วนการรับข้อมูลภาพและภาพที่ต้องการเก็บ

ขั้นตอนนี้ทำการรับภาพที่ต้องการเก็บและข้อมูลต่างๆของภาพเข้ามาเก็บลงฐานข้อมูล

3.3 ส่วนของระบบจัดการฐานข้อมูล

สำหรับโครงงานนี้เราได้เลือกใช้ MySQL เป็นส่วนจัดการฐานข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยี JDBC (Java Database Connectivity (JDBC))เป็นตัวช่วยติดต่อกันระหว่าง JSP กับ MySQL

JDBC จะไม่ติดต่อกันโดยตรงกับ เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล ในลักษณะ ไดรเวอร์(driver) ของ โอดีบีซี(Open Database Connectivity (ODBC)) JDBC สร้างไดรเวอร์ ของสะพานจาวา-โอดีบีซี(Java-ODBC) ทำการแปลง API (Application Program Interface) ของJDBCไปเป็น ODBCทำให้การพัฒนาภาษาจาวา สามารถใช้ ไดรเวอร์ ของ ODBCได้

สำหรับตารางที่ใช้จัดเก็บข้อมูลในโครงงานมีอยู่ 2ตาราง โดยมีโครงสร้างการจัดเก็บดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3.1 เป็นตารางที่เก็บข้อมูลภาพและค่าอาเรย์ของฮิสโตแกรม 64 ค่า

Column no.	Column name	type
1	id	Primary ,int
2	filepath	Varchar (50)
3	filename	Varchar (20)
4	typeid	Number int
5	description	Varchar (20)
6	H[0]	Number int
7	H[1]	Number int
	...	...
69	H[63]	Number int

ตารางที่ 3.2 เป็นตารางที่เก็บข้อมูลภาพและค่าอาเรย์ของฮิสโตแกรม 512 ค่า

Column no.	Column name	type
1	id	Primary ,int
2	filepath	Varchar (50)
3	filename	Varchar (20)
4	typeid	Number int
5	description	Varchar (20)
6	H[0]	Number int
7	H[1]	Number int
	...	...
517	H[511]	Number int

สำหรับในการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลนั้นได้ใช้ MySQL-ฟรอนท์ (MySql-Front) เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการกับฐานข้อมูล โดย MySQL-ฟรอนท์ นี้เป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดการระบบจัดการฐานข้อมูลของMySQL อยู่แล้ว